



CHAPITRE 6

Viscosité et pertes de charge

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. La viscosité cinématique ν s'exprime en :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a. Pa s | c. kg/m^3 |
| b. m^2/s | d. sans unité |

2. Quand la température d'une huile diminue, sa viscosité :

- | | |
|-------------|------------------|
| a. diminue | c. ne change pas |
| b. augmente | d. s'annule |

3. Le nombre de Reynolds s'exprime en :

- | | |
|--------|--------------------------|
| a. m/s | c. sans unité |
| b. Pa | d. m^2/s |

4. Un écoulement pour lequel $Re = 350$ est :

- | | |
|--------------|----------------|
| a. laminaire | c. transitoire |
| b. turbulent | d. impossible |

5. En régime laminaire, le coefficient de perte de charge vaut :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. $\lambda = 64 Re$ | c. $\lambda = Re/64$ |
| b. $\lambda = 64/Re$ | d. il se lit sur un abaque |

6. En régime turbulent, le coefficient λ :

- | | |
|-------------------------|------------|
| a. vaut $64/Re$ | c. est nul |
| b. se lit sur un abaque | d. vaut 1 |

7. Les pertes de charge régulières se produisent :

- a. dans les coudes
b. dans les vannes
c. le long des conduites droites
d. dans la pompe

8. Les coefficients K des pertes singulières :

a. se multiplient
b. s'additionnent
c. se moyennent
d. s'annulent

9. Dans l'équation de Bernoulli corrigée, le terme de pertes :

a. peut être négatif
b. est toujours positif
c. est nul en pratique
d. se place du côté du départ

10. À débit imposé et en régime laminaire, la perte de charge varie comme :

a. D
b. $1/D$
c. $1/D^2$
d. $1/D^4$

11. En régime laminaire, la perte de charge est proportionnelle :

a. au débit
b. au carré du débit
c. à la racine du débit
d. elle ne dépend pas du débit

12. Régler un débit en fermant à demi une vanne revient à :

a. économiser de l'énergie
b. dissiper volontairement de la puissance
c. augmenter le rendement de la pompe
d. réduire la viscosité



Corrigé commenté

1. **b.** $\nu = \mu/\rho$. La réponse a est l'unité de la viscosité dynamique μ : les deux se confondent facilement.
2. **b.** Une huile VG 46 est cinq fois et demie plus visqueuse à 10 qu'à 40 °C. C'est ce qui explique les difficultés au démarrage à froid.
3. **c.** C'est un nombre pur, qui compare effets d'inertie et effets visqueux.
4. **a.** $Re < 2000$.
5. **b.** Et cette relation n'est valable **qu'en laminaire**.
6. **b.** λ dépend alors aussi de la rugosité de la conduite ; l'énoncé le fournit.
7. **c.** Les coudes et les vannes relèvent des pertes *singulières*.
8. **b.** $\Delta p_{\text{sing}} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$.
9. **b.** Le fluide perd de l'énergie en chemin, il n'en gagne jamais. Le terme se place du côté de l'arrivée.
10. **d.** C'est le résultat le plus utile du chapitre : augmenter le diamètre de 40 % divise les pertes par quatre.
11. **a.** Parce que $\lambda = 64/Re$ décroît comme $1/v$, ce qui « mange » un des deux facteurs v de $\frac{1}{2} \rho v^2$. En turbulent, c'est le carré du débit.
12. **b.** On crée volontairement une perte de charge, donc de la chaleur. **Il vaut toujours mieux agir sur la vitesse de la pompe.**